

Interacting Multipoles of Rank 4 and 4:

[illegible]

Simplify deltas:

[illegible]

Simplify R:

[illegible]

Simplify Multipoles:

5

Exploit Traceless Conditions:

6

Reduce Indices:

[illegible]

Add up:

$$T_{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta}\Phi_{\alpha\beta\gamma\delta}\Phi_{\epsilon\zeta\eta\theta} = R_z^{-17} \cdot \frac{1}{11025} \cdot \left[\begin{aligned} &-540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{zzz\delta} \\ &-540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{zzz\gamma} \\ &-540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{zzz\beta} \\ &-540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{zzz\alpha} \\ &+20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\delta\eta\eta} \\ &+41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\delta\zeta\zeta} \\ &+62370 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\delta\epsilon\epsilon} \\ &+20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\eta\eta} \\ &+41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\zeta\zeta} \\ &+62370 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\epsilon\epsilon} \\ &+10395 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\gamma\gamma} \cdot \Phi_{zz\eta\eta} \\ &+124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\gamma\delta} \cdot \Phi_{zz\gamma\delta} \\ &+20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\gamma\gamma} \cdot \Phi_{zz\zeta\zeta} \\ &+31185 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\gamma\gamma} \cdot \Phi_{zz\epsilon\epsilon} \\ &+20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\eta\eta} \\ &+41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\zeta\zeta} \\ &+62370 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\epsilon\epsilon} \\ &+20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\beta\beta} \cdot \Phi_{zz\eta\eta} \\ &+124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\beta\delta} \cdot \Phi_{zz\beta\delta} \\ &+41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\beta\beta} \cdot \Phi_{zz\zeta\zeta} \\ &+62370 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\beta\beta} \cdot \Phi_{zz\epsilon\epsilon} \\ &+124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\beta\gamma} \cdot \Phi_{zz\beta\gamma} \\ &+41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\beta\beta\delta} \\ &+41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\beta\beta\gamma} \\ &+41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\gamma\gamma} \\ &+20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{z\alpha\eta\eta} \\ &+41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{z\alpha\zeta\zeta} \\ &+62370 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{z\alpha\epsilon\epsilon} \\ &+31185 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{zz\eta\eta} \\ &+124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\delta} \cdot \Phi_{zz\alpha\delta} \\ &+62370 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{zz\zeta\zeta} \\ &+93555 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{zz\epsilon\epsilon} \\ &+124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\gamma} \cdot \Phi_{zz\alpha\gamma} \\ &+83160 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\alpha\alpha\delta} \\ &+83160 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\alpha\alpha\gamma} \\ &+41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{z\alpha\gamma\gamma} \\ &+124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\beta} \cdot \Phi_{zz\alpha\beta} \\ &+83160 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\alpha\alpha\beta} \\ &+83160 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{z\alpha\beta\beta} \\ &-2835 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{\beta\beta\delta\delta} \\ &-5670 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\beta} \cdot \Phi_{\alpha\beta\epsilon\epsilon} \\ &-5670 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\beta} \cdot \Phi_{\alpha\beta\zeta\zeta} \\ &-5670 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{\gamma\gamma\delta\delta} \\ &-5670 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\gamma} \cdot \Phi_{\alpha\gamma\epsilon\epsilon} \\ &-5670 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\gamma} \cdot \Phi_{\alpha\gamma\zeta\zeta} \\ &-17010 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\alpha\delta} \cdot \Phi_{\alpha\delta\epsilon\epsilon} \end{aligned} \right] \quad (7)$$

Multiply Out Sum:

$$\begin{aligned}
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzzz} \cdot \Phi_{zzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{yzzz} \cdot \Phi_{yzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzzz} \cdot \Phi_{zzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xzzz} \cdot \Phi_{xzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{yzzz} \cdot \Phi_{yzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzzz} \cdot \Phi_{zzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xzzz} \cdot \Phi_{xzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{yzzz} \cdot \Phi_{yzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzzz} \cdot \Phi_{zzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xzzz} \cdot \Phi_{xzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{yzzz} \cdot \Phi_{yzzz} \\
& -540540 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzzz} \cdot \Phi_{zzzz} \\
& +20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\delta\eta\eta} \\
& +41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\delta\zeta\zeta} \\
& +62370 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\delta\epsilon\epsilon} \\
& +20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\eta\eta} \\
& +41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\zeta\zeta} \\
& +62370 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\epsilon\epsilon} \\
& +10395 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{zz\eta\eta} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xxzz} \cdot \Phi_{xxzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xyzz} \cdot \Phi_{xyzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xzzz} \cdot \Phi_{xzzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xyzz} \cdot \Phi_{xyzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{yyzz} \cdot \Phi_{yyzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{yzzz} \cdot \Phi_{yzzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xzzz} \cdot \Phi_{xzzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{yzzz} \cdot \Phi_{yzzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzzz} \cdot \Phi_{zzzz} \\
& +20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma\gamma} \cdot \Phi_{zz\zeta\zeta} \\
& +31185 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\gamma\gamma} \cdot \Phi_{zz\epsilon\epsilon} \\
& +20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\eta\eta} \\
& +41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\zeta\zeta} \\
& +62370 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\epsilon\epsilon} \\
& +20790 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\beta\beta} \cdot \Phi_{zz\eta\eta} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xxzz} \cdot \Phi_{xxzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xyzz} \cdot \Phi_{xyzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xzzz} \cdot \Phi_{xzzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xyzz} \cdot \Phi_{xyzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{yyzz} \cdot \Phi_{yyzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{yzzz} \cdot \Phi_{yzzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xzzz} \cdot \Phi_{xzzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{yzzz} \cdot \Phi_{yzzz} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zzzz} \cdot \Phi_{zzzz} \\
& +41580 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\beta\beta} \cdot \Phi_{zz\zeta\zeta} \\
& +62370 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{zz\beta\beta} \cdot \Phi_{zz\epsilon\epsilon} \\
& +124740 \cdot R_z^8 \cdot \Phi_{xxzz} \cdot \Phi_{xxzz}
\end{aligned}$$

Combining everything:

$$\begin{aligned}
T_{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta}\Phi_{\alpha\beta\gamma\delta}\Phi_{\epsilon\zeta\eta\theta} = & \left[\begin{aligned}
& + \frac{66}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\delta\eta\eta} \\
& + \frac{132}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\delta\zeta\zeta} \\
& + \frac{198}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\delta\epsilon\epsilon} \\
& + \frac{66}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\eta\eta} \\
& + \frac{132}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\zeta\zeta} \\
& + \frac{198}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\epsilon\epsilon} \\
& + \frac{33}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\gamma\gamma} \cdot \Phi_{zz\eta\eta} \\
& + \frac{66}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\gamma\gamma} \cdot \Phi_{zz\zeta\zeta} \\
& + \frac{99}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\gamma\gamma} \cdot \Phi_{zz\epsilon\epsilon} \\
& + \frac{66}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\eta\eta} \\
& + \frac{132}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\zeta\zeta} \\
& + \frac{198}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\epsilon\epsilon} \\
& + \frac{66}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\beta\beta} \cdot \Phi_{zz\eta\eta} \\
& + \frac{132}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\beta\beta} \cdot \Phi_{zz\zeta\zeta} \\
& + \frac{198}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\beta\beta} \cdot \Phi_{zz\epsilon\epsilon} \\
& + \frac{132}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\beta\beta\delta} \\
& + \frac{132}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\beta\beta\gamma} \\
& + \frac{132}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\beta\gamma\gamma} \\
& + \frac{66}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{z\alpha\eta\eta} \\
& + \frac{132}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{z\alpha\zeta\zeta} \\
& + \frac{198}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{z\alpha\epsilon\epsilon} \\
& + \frac{99}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{zz\eta\eta} \\
& + \frac{198}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{zz\zeta\zeta} \\
& + \frac{297}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{zz\epsilon\epsilon} \\
& + \frac{264}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\delta} \cdot \Phi_{z\alpha\alpha\delta} \\
& + \frac{264}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\gamma} \cdot \Phi_{z\alpha\alpha\gamma} \\
& + \frac{132}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{z\alpha\gamma\gamma} \\
& + \frac{264}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\beta} \cdot \Phi_{z\alpha\alpha\beta} \\
& + \frac{264}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zzz\alpha} \cdot \Phi_{z\alpha\beta\beta} \\
& - \frac{9}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{\beta\beta\delta\delta} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\beta} \cdot \Phi_{\alpha\beta\epsilon\epsilon} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\beta} \cdot \Phi_{\alpha\beta\zeta\zeta} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{\gamma\gamma\delta\delta} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\gamma} \cdot \Phi_{\alpha\gamma\epsilon\epsilon} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\gamma} \cdot \Phi_{\alpha\gamma\zeta\zeta} \\
& - \frac{54}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\delta} \cdot \Phi_{\alpha\delta\epsilon\epsilon} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\delta} \cdot \Phi_{\alpha\delta\zeta\zeta} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\epsilon\epsilon} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{z\alpha\alpha\delta} \cdot \Phi_{z\delta\epsilon\epsilon} \\
& - 10 \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{z\alpha\delta\delta} \cdot \Phi_{z\alpha\epsilon\epsilon} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{z\alpha\alpha\gamma} \cdot \Phi_{z\gamma\zeta\zeta} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{z\alpha\alpha\delta} \cdot \Phi_{z\delta\zeta\zeta} \\
& - \frac{18}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{z\alpha\delta\delta} \cdot \Phi_{z\alpha\zeta\zeta} \\
& - \frac{27}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\alpha} \cdot \Phi_{\beta\beta\gamma\gamma} \\
& - \frac{36}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\beta} \cdot \Phi_{\alpha\beta\gamma\gamma} \\
& - \frac{36}{35} \cdot R_z^{-9} \cdot \Phi_{zz\alpha\beta} \cdot \Phi_{\alpha\beta\delta\delta}
\end{aligned} \right] \quad (9)
\end{aligned}$$